

2026.

Back-End · AI Agent Developer.

문제를 구조로 만들고 반복되는 구조를 에이전트로 자동화하며
백엔드·인프라까지 운영하는 개발자 김재환입니다.



김재환

1999. 02. 25

010. 3541. 7257

cbkjh0225@gmail.com

cbkjh0225@gmail.com · github.com/Jaeboong

#에이전트 오케스트레이션 #백엔드 #인프라 운영

에이전트부터 인프라까지.

서비스의 필요성과 구현 가능성을 함께 따지며, 멀티에이전트 오케스트레이션과 LLM기반 서비스를 설계하고
백엔드·인프라까지 운영하는 개발자입니다.

AGENT ORCHESTRATION.

· 여러 AI 에이전트의 역할을 나누고 협업을 설계·운영

BACKEND.

· API·데이터 모델·트랜잭션 정합성을 우선해 서버를 설계

INFRA OPS.

· 컨테이너 기반으로 배포하고 운영·개선

CORE SKILLS.



#에이전트 오케스트레이션 #백엔드 #인프라 운영

CONTENTS.

01 PERSONAL PROJECT

자소전.

문서 데이터를 AI가 활용할 수 있는 근거로 전환

02 TEAM PROJECT

DoitDo.

운영 업무를 자연어 기반 흐름으로 연결

03 PERSONAL PROJECT

NanoClaw.

Claude·Codex의 턴 교대와 모듈형 확장

04 SSAFY 공통 프로젝트

HearBe.

신뢰도와 사용자 확인을 포함한 AI 서비스

05 신한 해커톤 대상

Campung.

실시간 집계·감정분석 기반 캠퍼스 커뮤니티

06 삼성 청년 SW아카데미 · 팀장

모아(MOA).

금융 Open API 기반 목표·예산 관리

07 경험 +3

Other Projects.

Trip-Tube · Sequence · 블루로봇 인턴

2026.

01 · PROJECT INTRO.

자소전.

공고·기업·개인 경험을
검증 가능한 작성 근거로 전환하는 멀티에이전트 워크플로우.

01.

PERSONAL PROJECT

2026. 04 · PRESENT

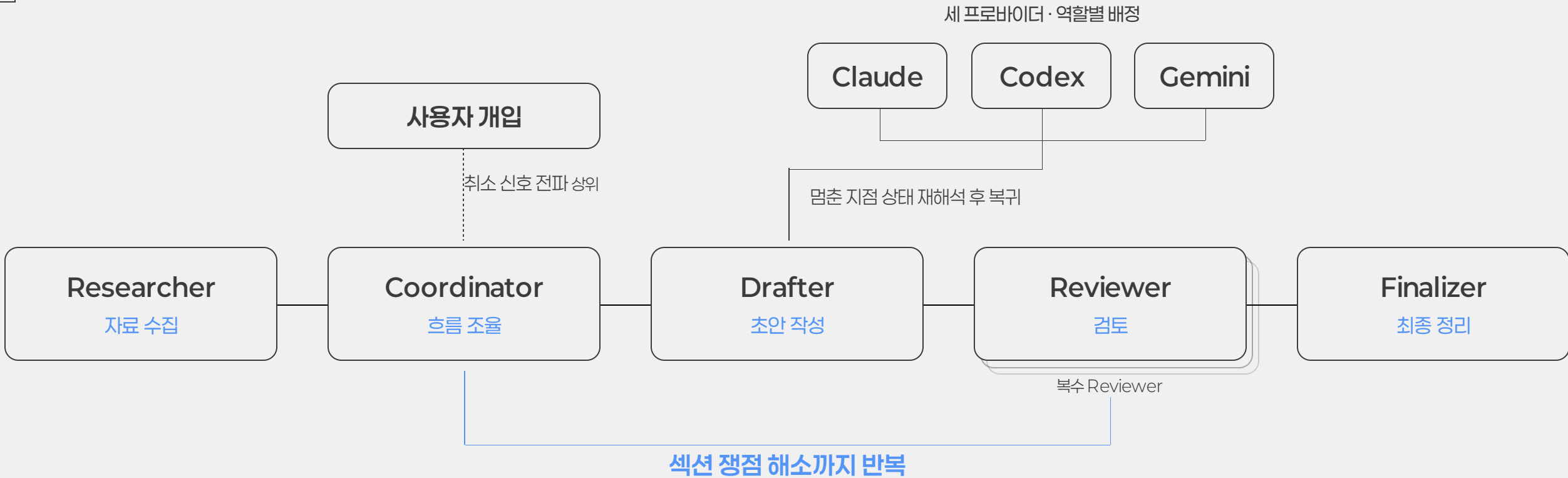
TypeScript · Python · React · Fastify

#멀티에이전트 #컨텍스트 검증

#멀티에이전트 #자소서 검토 오케스트레이터 # 개인 프로젝트 #1인 개발

여러 AI 에이전트가 역할을 나눠 자기소개서를 검토하는 멀티에이전트 오케스트레이터.

REVIEW PIPELINE.



TECH STACK.

#TypeScript #Node.js #React #WebSocket #Claude / Codex / Gemin

역할 / 결과.

단일 LLM 호출이 아닌 역할 기반 멀티에이전트 구조로 검토의 품질과 일관성을 확보했고, 현재 운영하며 개선하고 있습니다.

수집한 근거를 지원 전략으로 정리합니다.

INSIGHT ANALYSIS.

기업·직무·문항 분석

공고와 기업 정보를 문항별 지원 전략으로 정리하고, 초안에 반영할 근거와 확인이 필요한 내용을 구분합니다.

\$ 피카부랩스 [채용연계형 인턴] AI Engineer (2명 모집) - AI 분석 인사이트

새로고침 다시 생성 X

인사이트 목록

기업 분석
company-insight.md

직무 분석
job-insight.md

지원 전략
application-strategy.md

문항 분석
question-analysis.md

문항 분석

2026. 6. 8. 2026. 6. 8. 오후 10:53

자소서 문항 분석 — 피카부랩스 AI Engineer 인턴

작성 원칙: 각 문항에서 피카부랩스가 실제로 확인하려는 것을 먼저 분석하고, 이 회사·역할과 가장 잘 맞는 사례 방향을 제시한다. 실제 경험 내용은 지원자가 직접 채워야 한다.

문항 1. 직무(기업) 지원 동기 및 입사 후 계획

이 문항에서 피카부랩스가 보는 것

- 로컬독스의 제품 방향성(On-Device RAG, 에이전트 ERP 연동, 자체 오케스트레이션)을 실제로 이해하고 있는가
- 단순 AI/스타트업 흥미가 아닌, 이 회사의 구체적 기술 과제에 공명하는 이유가 있는가
- 입사 후 계획이 회사의 차기 분기 방향성(자체 오케스트레이션 프레임워크, 삼성화재 PoC)과 정렬되어 있는가

구조 권장

1. 왜 On-Device RAG인가 (피카부랩스의 핵심 가치제안과 공명하는 자신의 경험/가치관)

2. 왜 지금 피카부랩스인가 (삼성화재 PoC, 자체 오케스트레이션 프레임워크 등 구체적 기술 방향성과 연결)

3. 입사 후 무엇을 기여할 것인가 (툴 연동 / RAG 고도화 / 오케스트레이션 설계 중 하나를 구체적으로)

강조 각도 (택1 또는 조합)

각도 A — 보안 아키텍처 공명 On-Device RAG가 단순 기술 선택이 아닌 신뢰 인프라라는 점을 이해하는 서술. 클라우드 기반 AI가 들어갈 수 없는 법무·의료·공공 영역에서 문서 보안이 왜 AI 도입의 전제가 되는지, 본인이 직접 데이터 보안을 아키텍처 설계 단계부터 고려한 경험과 연결.

각도 B — 자체 오케스트레이션 설계 공명 기성 LLM 프레임워크의 한계를 직접 경험하고 직접 설계를 선택한 경험이 있다면, 피카부랩스가 차기 분기에 자체 오케스트레이션 프레임워크를 내재화하려는 이유와 같은 문제의식임을 명시적으로 연결.

#기업 분석 #직무 분석 #출처 기반

01 · JASOJEON AGENT REVIEW.

역할을 나눈 AI가 초안과 근거를 검토합니다.

AGENT REVIEW.

작성·적합성·근거 검토 분리

컨텍스트 리서처, 섹션 작성자, 적합성·근거 리뷰어 등 역할
별 에이전트가 한 문항을 순차적으로 검토합니다.

Claude section coordinator코디네이터R1→All	
지원 동기 — 지원 계기 도입부	
핵심 방향	지원 동기 첫 단락에서 "LLM-RAG를 구현만 하는 데 그치지 않고 데이터·평가 기준으로 검증·개선했다"는 핵심 주장을 구체 경험 한 가지로 두괄식으로 여는 일이 가장 시급합니다.
작성 방향	- 추상적 기술 관심("AI에 관심이 있어서") 대신, 본인이 겪은 구체 문제(데이터 품질·평가·요구 반영 중 하나)를 계기로 잡는 방향으로 다음 초안을 작성합니다. - 회사의 미검증 비전·규모는 언급하지 않고, 공고에서 확인되는 GenOS 업무(테스트 페이지·데이터셋·Agent)로만 연결합니다.
유지할 것	- 두괄식 결론 첫 문장(지원 동기를 한 문장으로) - 공고 확인 업무(테스트 페이지·데이터셋 관리·Agent 구축)와의 직접 연결 - 존댓말, 담백한 사실 중심 문체
해결할 것	- 계기로 쓸 대표 경험이 LLM/RAG인지 유사 시스템(챗봇·검색·데이터 파이프라인)인지 확정 "구현하고 개선해 온 경험"의 강도를 본인 실제 범위에 맞게 조정
초안 방향	- 첫 문장: "~한 문제를 직접 겪으며 [구현 이후 검증·개선]의 필요를 느껴 저는 GenOS AI Engineer에 지원했습니다" 형태의 결론 - 두 번째: 어떤 프로젝트에서 단순 구현만으로 신뢰할 결과가 안 나왔는지 한 가지 사례(데이터 품질 또는 평가 기준) - 세 번째: 그 경험이 공고의 테스트 페이지·데이터셋·Agent 업무와 어디서 만나는지 한 줄로 예고 - (전체 단락 산문은 작성하지 않음 — drafter가 변환)
Claude section drafter초안 작성자R1→All	
LLM 기반 기능을 구현하는 과정에서 검색 품질과 응답 신뢰성을 평가하는 기준이 없으면 결과물을 개선할 수 없다는 점을 실감한 경험을 바탕으로, 제논의 GenOS AI Engineer에 지원했습니다. SSAFY 교육 과정에서 RAG 시스템을 구성할 때, 문서를 청킹하고 임베딩하는 단계까지는 구현할 수 있었지만 실제로 검색 결과가 올바른지 판단할 기준이 없어서 응답 품질을 어떻게 개선해야 할지 알 수 없었습니다. 이후 평가 질문 셋을 직접 구성하고 검색 적합성을 항목별로 기록하면서, 데이터 정제 기준과 청킹 크기를 조정했고 이를 반복하면서 응답의 일관성이 눈에 띄게 향상되었습니다. 이 과정에서 LLM 기능은 구현만으로는 완성되지 않으며, 데이터 관리와 평가 루프가 함께 있어야 실제로 동작하는 시스템을 만들 수 있다는 것을 경험했습니다. 제논의 공고에서 GenOS 테스트 페이지 구현·관리, 데이터셋 생성·관리, Agent 구축 지원이라는 세 가지 업무를 확인했고, 이 세 가지 모두 위 경험과 직접 연결되는 역할이었습니다. 단순히 기술을 적용하는 것이 아니라 AI 기능이 실제 요구 사항에 맞게 동작하는지 검증하고 개선하는 일을 하는 자리라는 점에서 지원을 결정했습니다.	
Codex evidence reviewer리뷰어R1→All	
STATUSREVISE	
MINI DRAFT RAG 경험을 대표 사례로 유지하되, "평가 질문 셋을 직접 구성했다", "검색 적합성을 항목별로 기록했다", "데이터 정제 기준과 청킹 크기를 조정했다"는 서술은 제공된 근거에서 확인되지 않으므로 실제 수행 범위가 검증된 표현으로 낮춰야 합니다. 또한 "응답의 일관성이 눈에 띄게 향상되었습니다"는 평가 항목, 비교 방식, 수치가 없어 결과를 과장할 위험이 있으므로 "응답 차이를 비교하며 개선 방향을 확인했습니다"처럼 관찰 가능한 수준으로 수정하는 편이 안전합니다.	
CHALLENGE	
현재 초안은 SSAFY의 RAG 시스템 경험을 대표 계기로 일관되게 선택했으므로 경험 유형에 대한 정점은 해소되었습니다. 다만 구체 행동의 실제 수행 여부와 개인 담당 범위는 별도로 검증해야 합니다.	
CROSS-FEEDBACK	
이전 라운드의 검토 의견은 없지만, 현재 방향인 공고상 업무만을 근거로 직무 적합성을 연결하고 미검증 기업 정보는 배제하는 판단은 사실 안전성 측면에서 타당합니다.	

2026.

CONTEXT · VERIFICATION.

AI가 답하기 전, 근거가 먼저 정리되도록.

INPUT.

형식별 파싱·전처리

PDF·DOCX·TXT·Markdown의 추출 경로를 나누고, 텍스트를 정규화·분할해 재사용 가능한 컨텍스트로 만듭니다.

RESEARCH.

핵심 근거 중심 압축

광고·기업·개인 경험을 출처·목적·중요도로 분류하고, 작성에 필요한 근거를 중심으로 요약합니다.

CHECK.

출처와 사람 검토

DART OpenAPI의 사업보고서 XML을 수집·파싱·청킹하고, 교차검증이 부족한 정보는 검토 대기로 남깁니다.

AI의 응답 품질은 프롬프트만이 아니라, 입력 데이터의 구조와 검증 가능한 출처에서 결정된다고 보았습니다.

#컨텍스트 처리 #DART OpenAPI #Human-in-the-loop

2026.

02 · PROJECT INTRO.

DoitDo.

팀 운영에 집중된 점검·분석·데이터 확인 업무를
Discord 기반 AI 운영 흐름으로 전환.

02.

TEAM PROJECT

2026. 04 · 2026. 05

NanoClaw · Discord · Grafana · Loki · Jira

#Discord #관측성 #운영 자동화

경보를 받으면, 원인과 대응을 정리합니다.

ALERT ANALYSIS.

Grafana 5xx 경고 분석

경보를 Discord 작업으로 연결한 뒤, 로그·메트릭·코드베이스를 함께 확인해 원인·영향 범위·권장 대응을 정리합니다.

경보의 단순 전달이 아니라, 담당자가 다음 조치를 판단할 수 있는 분석 흐름을 만들었습니다.



뚜냥봇  2026-05-20 오후 12:45

nginx 5xx 응답 알람 — 원인 확인

12:41:49 KST, GET /api/characters/me/actions/IDLE 1건 → 500.

```
ERROR GlobalExceptionHandler: Unhandled Exception
uri="GET /api/characters/me/actions/IDLE"
HttpRequestMethodNotSupportedException: Request method
'GET' is not supported
```

원인: 클라이언트가 잘못된 HTTP 메서드(GET)로 요청. 오늘 11:56에도 POST로 7건 동일 패턴 발생했던 그 버그와 같은 엔드포인트. `doitdo-app-green` 신규 배포(12:37 KST) 후 처음 들어온 5xx.

영향: 1건, 단발성. IP `104.23.251.9` 사용자 1명, 해당 액션만 실패. 서비스 전반 영향 없음.

권장 대응:

- (단기) `GlobalExceptionHandler` 에 `HttpRequestMethodNotSupportedException` → 405 처리 추가 — 500이 아닌 정상 에러코드로 내려야 Prometheus 5xx 카운트도 줄고 알람 노이즈도 줄어듦
- (클라이언트) `GET /api/characters/me/actions/*` 호출부 확인 — 올바른 메서드로 수정 필요

오늘 이 엔드포인트 5xx 누적: 8건 (11:56 × 7, 12:41 × 1).

 48 · 2838s

요약: `GET /api/characters/me/actions/IDLE` 오호출 1건 — 오늘 오전에도 발생한 `HttpRequestMethodNotSupportedException` 반복. 서비스 영향 없음. `GlobalExceptionHandler` 수정(500 → 405)이 우선 필요하다.

질문을 업무 언어로 받고, 필요한 데이터를 조회합니다.

NATURAL LANGUAGE QUERY.

서비스 현황 데이터 응답

팀원이 Discord에서 사용자 수와 최근 가입자를 묻으면, 서비스 데이터를 조회해 읽기 쉬운 결과로 반환합니다.

운영 담당자에게 별도로 요청하지 않아도, 팀이 기존 협업 채널에서 필요한 현황을 확인할 수 있게 했습니다.



우혁

2026-07-12 오후 10:14

지금 사용자 몇명잉야
최근 2주간 가입자 있어?



뚜냥봇

앱

2026-07-12 오후 10:15

지금 사용자 **97명**이다냥 – 활성 기준(전체 등록 101명 중 탈퇴 4명 제외).

최근 2주 가입자는 **6명** 있다냥 (6/28-7/11):

가입일	이름
07-11	Wanda Hardy
07-08	Chester Morton
07-07	최gㅎ
07-04	EMAN SWAT
06-30	당근당근_
06-28	이새롬_8b7622

6명 다 탈퇴 안 하고 살아있다냥. 최근 7일만 보면 3명(7/7-7/8-7/11)이다냥 🍪

반복적인 운영 요청도 채널 안에서 처리합니다.

OPERATION REQUEST.

계정 상태·보상 데이터 처리

운영자가 요청한 독립 버튼 활성화, 도감 개방, 재화 지급 같은 계정 상태 변경을 봇이 결과와 함께 채널에 응답합니다.

실제 변경 기능은 데이터 접근권한과 실행 전 확인·승인 절차를 함께 설계해야 하는 영역입니다.



오우택

2026-05-20 오후 4:10

지금 doitddo@gmail.com계정 독립 버튼 활성화해줘



뚜잇봇

앱

2026-05-20 오후 4:10

완료했승

✓

- 오둥이 (PANDA ADULT, exp 125)
- farewell_available_at = 지금 시각으로 세팅
- 앱에서 새로고침하면 독립 버튼 활성화 되어 있을 거승 🙌🏻



오우택

2026-05-20 오후 4:14

지금 doitddo@gmail.com계정 도감 모두 오픈



뚜잇봇

앱

2026-05-20 오후 4:14

완료했승

✓

- doitddo@gmail.com (user_id=103) 도감 전체 36종 오픈
- 9 species × 4 stage (EGG/BABY/TEEN/ADULT) 다 해금
- DUCK, ELEPHANT, HALLABONG, RACCOON + 신규 5종 CAT, NEMO, PANDA, SCALLION, SHRIMP 전부 포함 🎉



오우택

2026-05-20 오후 4:18

지금 doitddo@gmail.com계정 두레딧 만땅



뚜잇봇

앱

2026-05-20 오후 4:18

완료했승

✓

- doitddo@gmail.com 두레딧 잔액 999,999 으로 만땅 채워드렸승 💰
- (1280 → 999999)

2026.

03 · PROJECT INTRO.

03.

NanoClaw.

Claude와 Codex, 두 독립 런타임이
역할에 따라 턴을 교대하는 개인 AI 비서.

PERSONAL PROJECT

2026. 02 · PRESENT

TypeScript · SQLite · Docker · Discord.js

#OSS Fork #Turn-taking #Additive Modules

03 · NANOCLAW PERSONAL AGENT.

Discord에서 동작하는 개인 AI 비서.

Claude와 Codex가 역할에 따라 응답하고, 작업 상태는 채널 메시지로 이어집니다.



나봉봇  2026-05-18 오후 1:30

기준을 먼저 정하고, 그 기준으로 후보를 걸러야 해.

순서는 짧게 이렇게:

- 문제 정의 확정**
 - 우리가 진짜 풀 문제는 "답보이스 탐자"인지, "송금 직전 피해 차단"인지.
- 핵심 컨셉 후보 비교**
 - 우결안 = 송금 직전 AI 브레이크가 맞는지.
 - 아니면 다른 표현/구조가 더 나은지.
- 판단 기준 3개만 잡기**
 - 한 문장으로 설명되는가
 - 우결안행이 해야 할 이유가 있는가
 - 기존 서비스와 차별점이 있는가
- 그 기준을 통과하면 확정**
 - 못 통과하면 컨셉을 다시 고침.



재봉봇  2026-05-18 오후 1:30

세 단계.

- 컨셉 합격 기준을 먼저 합의** (예: 문제 명확성 / 차별성 / 실현 가능성 / 우리는 행적합성 / 한 줄로 설명 가능한가)
- 그 기준으로 "송금 직전 AI 브레이크"를 통과시켜본다**
- 통과하면 확정, 막하면 보완하거나 대안 검토**

즉 확정은 "투표"가 아니라 "기준 통과 여부"로 정해야 함.

COLLAB_STATUS: CONTINUE



나봉봇  2026-05-18 오후 1:31

좋아. 이게 맞다.

그러면 회의 구조는:

"후보 중 뭐가 좋아?"가 아니라
 "송금 직전 AI 브레이크가 합격 기준을 통과하냐?"를 검증하는 회의.

그래서 핵심 안건은 딱 3개:

- 합격 기준 합의
- 송금 직전 AI 브레이크 기준별 검증
- 통과 / 보완 / 대안검토 중 결론 선택



재봉تب

2026-05-18 오후 1:16

회의 진행 구조 8.1-8.8 노선 페이지에 추가 완료.



추가한 회의 구조 골격 (8번 색선)

페이지: <https://www.notion.so/SSAFY-AI-36439da7e9f2816c8b43f1bbccfc27ec>

내용물:

하위	내용	결정 필요나?
8.1 회의 목적	1~7번 자료요 D1~D5 협의	✕ 불치만
8.2 결정 항목	D1~D5 -> 안전 + 후보만, 답론 비름	✕ 후보만 나열
8.3 사전 준비	24시간 전 공유 / 참석자-사퇴자-사거 역할	✕
8.4 진행 시간표	6분 기준 6단계 (목적-공유-후보-토론-결정-액션)	✕ 사전 배포만
8.5 결정 방식	연장합치 / 다수결 / 모더레이터 / 이월 4가지	✕ 방식만, 어느 안전에 무엇 묻지는 회의에서
8.6 회의를 양식	안전일 7칸 (결정, 근거-대안-결정방식-액션-미결)	✕ 번 칸
8.7 진행 시 유의	주변 방향 강제 X / C·D 동등 검토 / 시간부족시 D3 우선 / 이컨시 보름 / 기존 노력 인정	△ 사회적 가이드 (운영방침)
8.8 회의 후 산출물	회의록 + 액션 표 + 이월 항목	✕



핵심 안전 D1~D5 (답 비움)

- D1 메인 문제 = ? (피상 답보이스 / 불완전판매 / 취약계층 / 민원예방 / 기타)
- D2 기존 우결안 처리 = ? (유지 / 단독형 축소 / 보조 흡수 / 폐기)
- D3 메인 컨셉 = ? (A 보이스가드 2.0 / B 안심승급 AI / C 설명지침이 / D 사시니어 코치 / E 결합 / F 자체안)
- D4 메시지 톤 = ? (기술 강조 / 보호 강조 / 혼합 / 기타)
- D5 결정 기준 6개 우선순위 1~3위 = ?



재환 2026-06-01 오후 4:28

내 졸업증명서 저장해줘



재봉봇  2026-06-01 오후 4:29

저장 완료! 증명용/김재환_졸업증명서.pdf (353KB) 



재환 2026-06-01 오후 10:55

나 성적증명서 줘



재봉봇  2026-06-01 오후 10:56

 김재환-성적 증명서.pdf
577.46 KB

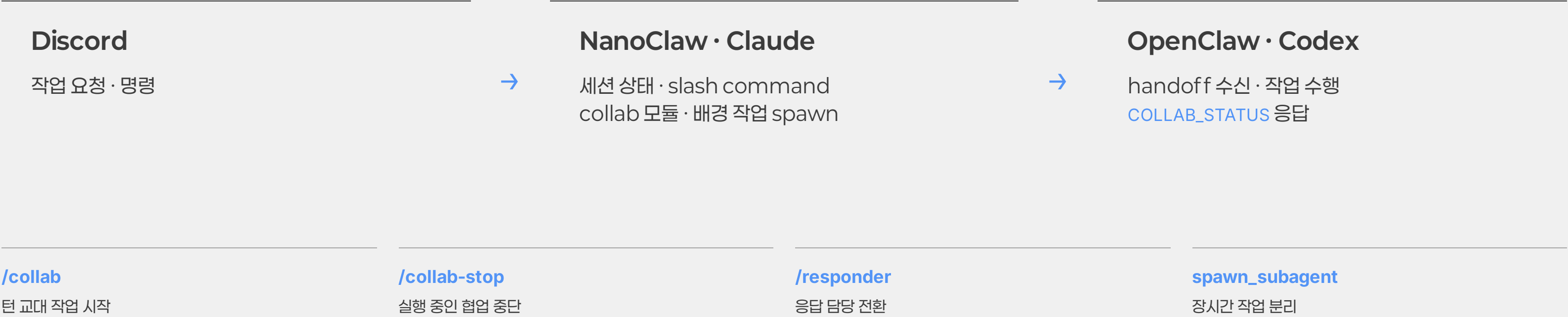
김재환 성적증명서야 

8s · claude-opus-4-7

성적증명서 보냈어! 

#Discord #Claude #Codex

상태를 기록하고, 다음 작업을 결정하는 구조.



최대 라운드·DONE·CONTINUE·BLOCKED 상태를 제어하고, 종료된 배경 워커를 회수해 장시간 작업이 메인 대화를 막지 않도록 했습니다.

2026.

SAFE OPERATIONS.

자연어 인터페이스와 실제 운영 권한은 분리합니다.

ACCESS.

채널·발신자 제한

허용된 채널과 요청자만 운영 흐름에 진입하도록 구성합니다.

REVIEW.

담당자 검토

메트릭·로그·이슈를 함께 확인해 대응안은 사람이 판단하도록 연결합니다.

DATA.

읽기·쓰기 경계

RO/RW 마운트를 분리하고, 시크릿이 응답에 노출되지 않도록 둡니다.

RECOVERY.

상태·실패 회수

세션 상태와 재시작 정책을 두어 장시간 작업의 실패를 회수합니다.

AI 도입에서 자동화 범위와 사람이 최종 판단해야 하는 경계를 함께 설계한 경험입니다.

#권한 경계 #관측성 #운영 자동화

2026.

04 · PROJECT INTRO.

HearBe.

시각장애인이 음성만으로 쇼핑을 탐색하고 실행하도록 돕는
AI 음성 쇼핑 어시스턴트 서비스.

04.

TEAM PROJECT

2026. 01 · 2026. 02

Python · KoELECTRA · Qwen VL · Spring Boot

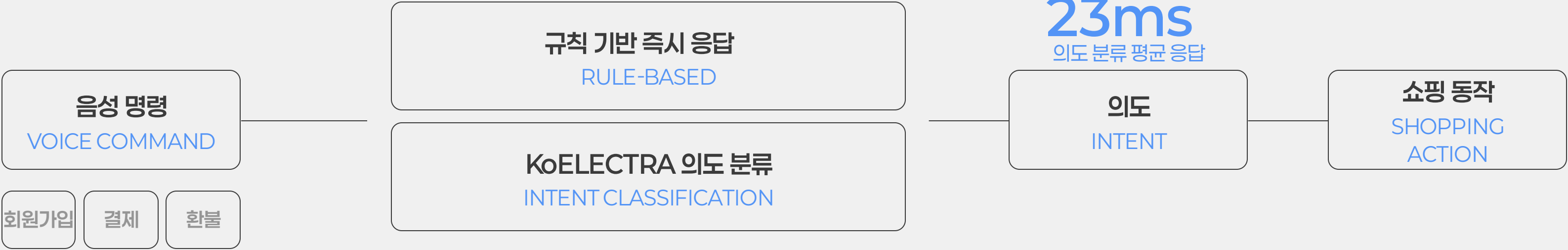
#AI 접근성 #신뢰도 #사용자 확인

#접근성 #음성 인터페이스 #음성 의도분류

AI 파트담당.

ISOLATED MULTI-RUNTIME.

NLU 파이프라인.



#해커톤 대상 #백엔드 / 인프라

CAMPUNG!

지도 기반 학교 커뮤니티 · 현장 이슈 공유와 게시판 기반 정보 축적을 결합한 서비스.

PROBLEM.

- 1. 텍스트 게시판.
실시간 현장 공유 한계
- 1. 현장 정보.
기록 구조 간 연결 부족

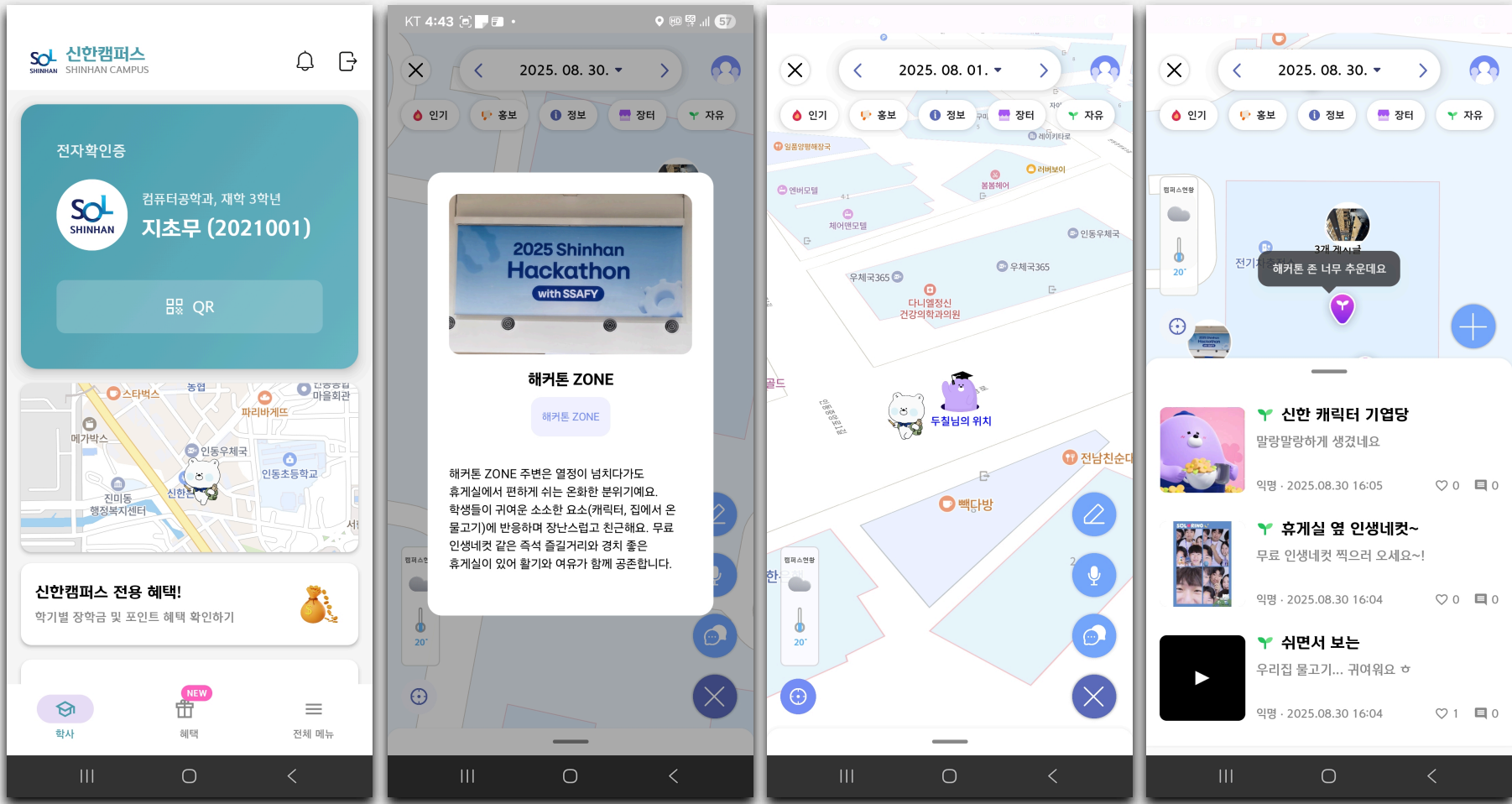
APPROACH.

- 1. 지도·게시판 데이터 구조 통합.
- 1. 감정 분석 → 캠퍼스 온도 시각화.
- 1. 파일 유형별 저장, 경로 분리.

TECH STACK.

#Spring Boot #MariaDB #Redis #Nginx #AWS S3 #Docker #GitHub Actions
#WebFlux #OpenAI

REPRESENTATIVE SCREENS.



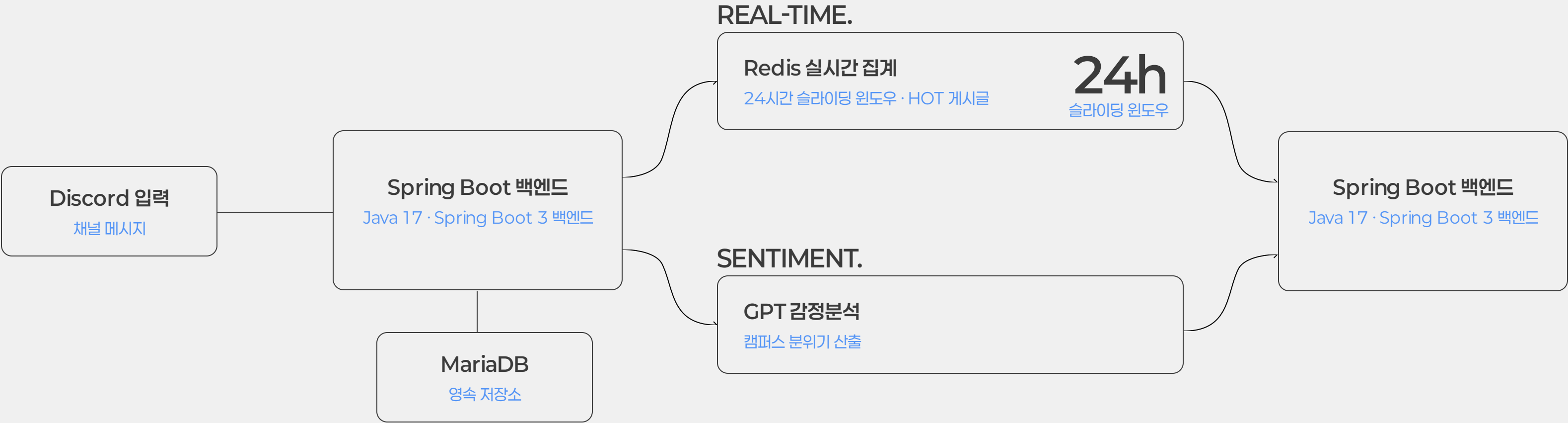
역할 / 결과.

백엔드 전반(API·온도 집계·파일 구조·CI/CD)을 설계·구현하여 캠퍼스 분위기를 직관적으로 파악하는 서비스 구조를 구축하고, 운영 효율성을 개선했습니다. 해당 프로젝트로 신한 해커톤 대상을 수상했습니다.

#대상 #백엔드 / 인프라 단독 #실시간 집계

실시간 집계와 GPT 감정분석을 시각화한 금융 서비스. 백엔드·인프라를 단독으로 담당.

ISOLATED MULTI-RUNTIME.



INFRA. Docker · GitHub Actions · SSH 자동 배포 · 헬스체크

TECH STACK.

#Spring Boot #MariaDB #Redis #Java #Docker #GitHub Actions

캠퍼스 온도 집계 설계.

게시글 목록만으로는 분위기를 직관적으로 전달하기 어려웠기 때문에, 활동량과 감정 분석 결과를 연결한 온도 지표를 설계했다.

TemperatureService.java

```
private double calculateBidirectionalAdjustment(double currentTemp, int postCount, int hour) {
    PostActivityLevel level = postActivityAnalyzer.analyzeCurrentActivity(postCount);
    double baseRate = level.getAdjustmentRate();
    double protection = getTemperatureProtectionFactor(currentTemp, level.isIncreasing());
    TemperatureGuideline g = guidelineConfig.getGuideline(hour);
    double timeMult = level.isIncreasing()
        ? g.getIncreaseMultiplier() : g.getDecreaseMultiplier();
    return currentTemp * (1 + baseRate * protection * timeMult);
}
```

설계 포인트.

- 활동량 분석으로 상승/하강 방향 판단
- 0도, 100도에 가까울수록 보호 계수로 변화 폭 축소
- 시간대별 가이드라인으로 낮, 밤 보정 배율 분리
- 지표가 급변하지 않도록 사용성 중심으로 완충

RESULT.

- 홈 화면에서 캠퍼스 분위기를 즉시 읽을 수 있는 서비스 지표를 확보
- 게시글이 적은 시간대에도 지표가 흔들리지 않도록 안정성 확보

S3 업로드 경로 자동 분류.

이미지와 녹음 파일을 한 경로에 두면 운영과 검색이 복잡해지기 때문에, Content-Type 기반 폴더 분리 전략을 적용했다.

S3UploadService.java

```
public String uploadFile(MultipartFile file) {
    String contentType = file.getContentType();
    String folder = determineFolder(contentType);
    String key = folder + "/contents/"
        + LocalDate.now().format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy/MM/dd"))
        + "/" + generateFileName(file.getOriginalFilename());
    PutObjectRequest req = PutObjectRequest.builder()
        .bucket(bucketName).key(key).contentType(contentType).build();
    s3Client.putObject(req, RequestBody.fromInputStream(
        file.getInputStream(), file.getSize()));
    return baseUrl + key;
}
```

저장 계층 분리.

- MariaDB: 영속 데이터
- Redis: 캐시와 실시간 조회
- S3: 이미지, 녹음 파일 저장소
- image/*, audio/*를 서로 다른 폴 더로 라우팅

- S3 key만으로 파일 유형과 위치를 빠르게 추적할 수 있게 됨
- 장애 원인 분석 범위를 저장 계층별로 좁혀 운영성을 높임

팀장 #백엔드 / 인프라

모아(MOA).

금융 Open API 기반 목표, 예산 관리 서비스 · 계좌 동기화, 소비 분석, 목표 계획 수립을 하나의 흐름 으로 연결.

PROBLEM.

- 1. 분석 중심 UI
 행동 변화 유도 한계
- 1. 외부 API-DB 기준 불일치.
 기록 구조 간 연결 부족

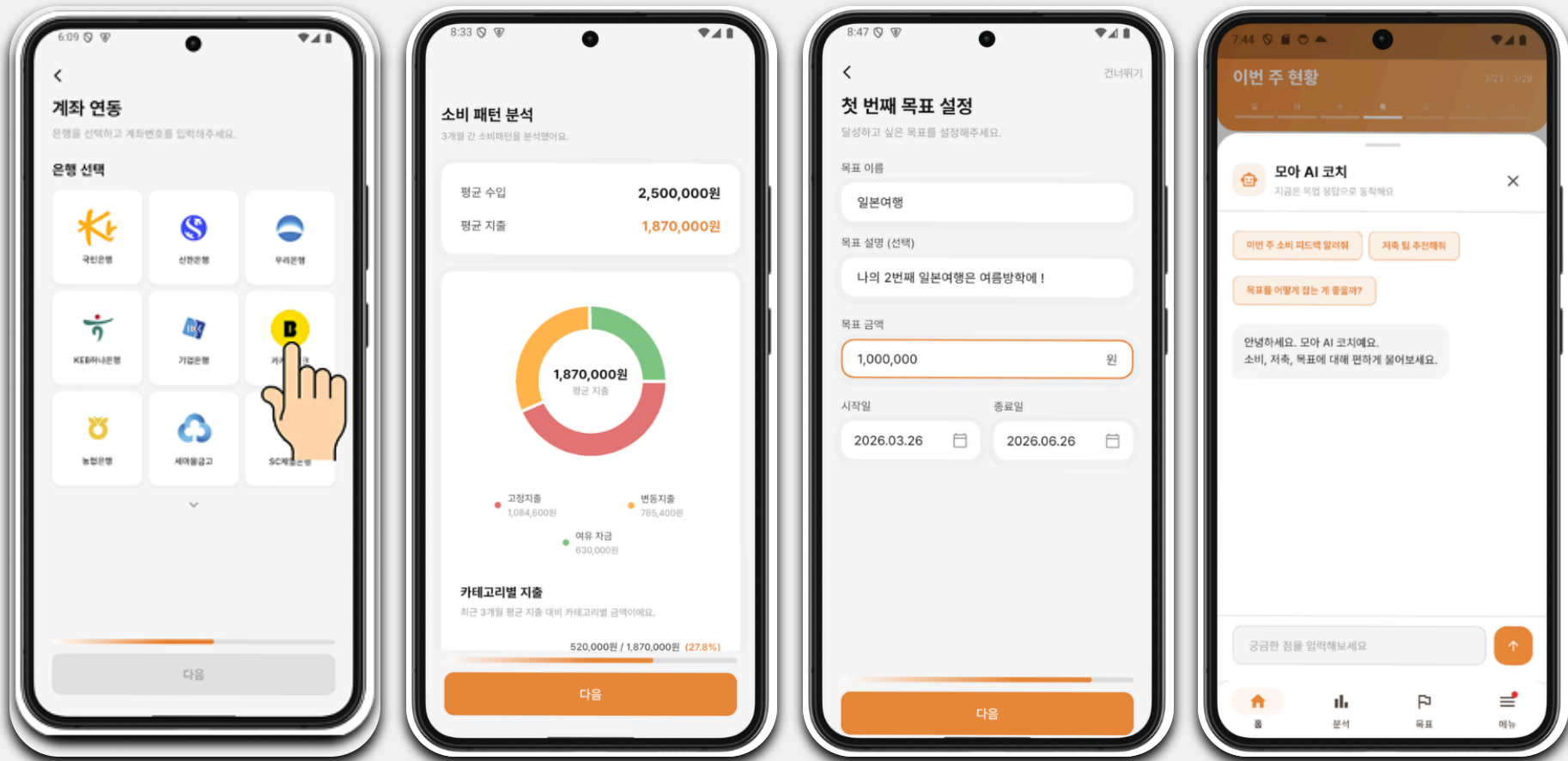
APPROACH.

- 1. 거래 분석 → 목표·주간 예산 실행 흐름 설계.
- 1. API-DB 기준점 통합(reconcile)
- 1. 수입 기반 예산·목표 우선순위 재조정

TECH STACK.

#Spring Boot #Docker #FastAPI #PostgreSQL #Ubuntu #SSAFY 금융 Open AP

REPRESENTATIVE SCREENS.



역할 / 결과.

계좌 연동·예산 로직·거래 동기화(API) 구현과 데이터 정합성 처리, Docker 기반 인프라를 구축하고, 분석→목표→주간 예산→자유소비로 이어지는 실행 흐름과 계좌 기준 통합, 목표 우선순위 기반 조정 구조를 설계했습니다.

분석 결과를 실행 흐름으로 연결한 금융 서비스 구조

EXECUTION FLOW.

WHY THIS STRUCTURE.

Spring Boot로 금융 도메인 트랜잭션을 통합 관리하고, FastAPI로 분석 로직 분리. PostgreSQL·Docker 기반으로 데이터 관계와 실행 환경의 안정성을 확보.

WHAT I LEARNED.

- 계산식보다 데이터 기준 일관성이 핵심.
- 계좌 동기화·예산 로직으로 기준점 고정.

1. SYNC

계좌 연동 후 외부 금융 API 기준으로 계좌와 거래 데이터를 동기화.

1. ANALYZE

최근 거래 흐름을 집계, 소비 패턴을 해석해 사용자 상태를 보여준다.

1. PLAN

목표 설정과 우선순위 입력을 받아 예산과 저축 계획을 계산.

1. ACT

주간 예산과 자유소비를 홈에 연결해 실제 소비 행동으로 이어지도록 설계.

1. 계좌 데이터 정합성 문제.

로컬 DB의 계좌 정보와 외부 금융 API 데이터가 어긋나면, 분석과 예산, 목표 화면 전체가 서로 다른 기준을 보게 됨.

WHY IT MATTERS.

- 계산보다 데이터 기준 정의가 핵심
- 동기화 불일치 → 사용자 신뢰 저하

RESULT.

- 외부 API 기준으로 Map을 구성해 계좌 비교를 O(1)로 처리
- 비활성 처리 → API 오류 시 안정적 복구
- @Transactional → 동기화 안정성 확보
- 분석, 예산, 목표가 모두 같은 계좌 기준점을 보도록 보장

SERVICE IMPACT.

- 계좌 정합성 → 추천·예산 로직의 기준점
- 기준 통일 → 분석·계획 흐름 일관성 확보

01

API 응답

외부 금융 API에서
계좌 목록을 수신



02

Map 구성 O(1)

외부 API 기준으로
계좌 비교 테이블 생성



03

계좌 비교

로컬 DB와 외부 데이터
정합성 확인



04

비활성 처리

API 오류 시
안정적으로 복구



05

@Transactional 커밋

동기화 결과를
트랜잭션으로 확정

월간 수입을 주간 실행 계획으로 바꾸는 예산 배분 로직

1. 예산 배분 알고리즘

단순 지출 분석만으로는 사용자가 행동으로 옮기기 어렵기 때문에, 월간 수입과 목표를 주 단위 실행 계획으 로 바꾸는 로직이 필요.

01 월간수입 정규화 다양한 소득 주기를 월 단위 기준으로 통일한다.
02 주 프레임 생성 월간 수입을 주차별 실행 단위로 분배한다.
03 고정비 차감 고정 지출을 우선 차감해 가용 금액을 정한다.
04 목표 저축 반영 남은 금액에서 목표 저축 계획을 배분한다.
05 부족분 자동조정 부족하면 우선순위가 낮은 목표부터 자동으로 줄인다.

KEY JUDGMENT.

- 분석 → 계획으로 이어지는 구조 필요
- 목표 우선순위 설명 → 사용자 납득 강화

RETROSPECTIVE.

- 데이터 기준·동기화 설계 → 서비스 안정성 핵심
- 성과 지표 수집 → 추천 로직 정량화 계획

RESULT.

- 분석 → 예산·목표·소비로 이어지는 실행 흐름 구축
- 부족분 자동 조정 + 금액 변화 근거 확보

LOGIC STRUCTURE.

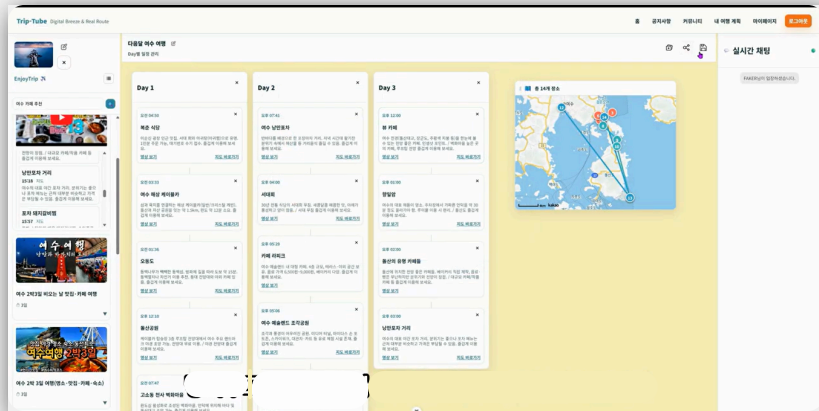
- 월간 수입 정규화
- 주 프레임 생성과 주차별 수입 분배
- 고정비 우선 차감
- 목표 저축 계획 반영
- 부족분 발생 시 우선순위가 낮은 목표부터 자동 조정

Other Projects.

Trip-Tube.

풀스택

유튜브 여행 영상 자막을 시로 구조화하고
시맨틱 검색을 제공하는 여행 계획 플랫폼



- YouTube 자막 추출 → GPT 구조화 → 벡터 임베딩 파이프라인 구축
- 한국어 특화 임베딩 기반 시맨틱 검색 API 설계와 구현
- Spring Boot와 AI 서버를 분리해 검색, 추천 기능을 서비스 API와 연결

#Spring Boot #FastAPI #Vector DB #GPT

SSAFY 관통 프로젝트 · 2025.11 - 2025.12.26

Sequence.

백엔드

대학 간 PM, 디자이너, 개발자 교류 및 프로젝트 매칭 플랫폼



- 프로젝트 아카이빙과 팀원 평가 기능 중심의 백엔드 개발
- QueryDSL 기반 동적 필터링과 복합 조회 조건 처리
- JPA 연관관계 설계와 soft-delete 패턴 적용

#Spring Boot #JPA #QueryDSL #Docker

대학 연합 프로젝트 · 2024.10 - 2025.06

블루로봇 인턴.

프로젝트형 인턴

고정밀 균형 유지 하드웨어의 실시간 상태를
시각적으로 표현하는 2D 시각화 모듈 개발

- Kotlin 기반 2D 시각화 모듈을 단독 개발
- 하드웨어 센서 데이터를 수신해 균형 상태를 그래픽으로 렌더링
- 실시간 상태 표현 로직과 시각 인터페이스를 함께 설계

#Kotlin #2D Visualization

기업 인턴십 · 2025.06 - 2025.08

COMMON THREAD.

실시간성, 데이터 해석, 사용자 행동 을 연결하는 서버 중심 설계를 다양한 도메인에서 반복적으로 경험.

2026.

End Of Portfolio.

정합성과 유지보수성을 우선하는 백엔드·AI 에이전트 개발자, 김재환입니다.

cbkjh0225@gmail.com · github.com/Jaeboong

Back-End · AI Agent Developer.

[#에이전트 오케스트레이션](#) [#백엔드](#) [#인프라 운영](#)